

LAPORAN PROJECT AKHIR KECERDASAN BUATAN
SISTEM PAKAR PERINGATAN POTENSI BANJIR



Nama Anggota Kelompok:

- 1. Prastian Hidayat (250202982)**
- 2. Faris Azhar (250202983)**
- 3. Keysya Ayu Anggita (250202944)**
- 4. Rafika Rahma (250202917)**

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER/INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PUTRA BANGSA
KEBUMEN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah mendorong pemanfaatan sistem cerdas dalam membantu proses pengambilan keputusan pada berbagai bidang, termasuk mitigasi bencana alam. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah sistem pakar, yaitu sistem yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam menganalisis suatu permasalahan berdasarkan pengetahuan dan aturan tertentu. Penerapan sistem pakar memberikan kemudahan dalam menghasilkan keputusan secara cepat, konsisten, dan objektif, terutama pada kondisi yang membutuhkan respons segera.

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur, maupun aktivitas perekonomian. Tingginya intensitas curah hujan, kondisi daerah aliran sungai, serta perubahan tata guna lahan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi potensi terjadinya banjir. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme peringatan dini yang mampu memberikan informasi mengenai tingkat potensi banjir sehingga masyarakat maupun pihak terkait dapat melakukan langkah antisipatif sebelum bencana terjadi.

Dalam implementasinya, penentuan tingkat potensi banjir tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu parameter karena melibatkan berbagai faktor yang bersifat tidak pasti. Kondisi seperti curah hujan, tinggi muka air, maupun tingkat kelembapan lingkungan memiliki nilai yang bersifat dinamis dan sering kali tidak dapat diklasifikasikan secara tegas ke dalam kategori tertentu. Permasalahan tersebut menjadikan pendekatan logika konvensional kurang mampu merepresentasikan kondisi nyata yang memiliki batas nilai tidak pasti.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut adalah logika fuzzy. Berbeda dengan logika biner yang hanya mengenal nilai benar atau salah, logika fuzzy memungkinkan suatu data memiliki tingkat keanggotaan pada lebih dari satu himpunan sehingga mampu menggambarkan kondisi nyata secara lebih fleksibel. Di antara berbagai metode inferensi fuzzy, metode Mamdani merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan karena memiliki mekanisme penalaran yang menyerupai proses pengambilan keputusan oleh manusia dan menghasilkan keluaran yang mudah dipahami.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan sistem pakar peringatan dini banjir menggunakan metode Fuzzy Mamdani menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses identifikasi tingkat potensi banjir berdasarkan beberapa parameter lingkungan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang lebih objektif sebagai dasar penyampaian informasi peringatan dini sehingga dapat mendukung upaya mitigasi bencana dan meminimalkan risiko kerugian yang ditimbulkan akibat banjir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem pakar untuk peringatan dini potensi banjir menggunakan metode Fuzzy Mamdani?
2. Bagaimana menerapkan logika fuzzy dalam proses penentuan tingkat potensi banjir berdasarkan parameter yang digunakan?
3. Bagaimana hasil keluaran sistem dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung dalam upaya mitigasi bencana banjir?

C. Tujuan

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem pakar peringatan dini banjir berbasis metode Fuzzy Mamdani.
2. Menerapkan konsep logika fuzzy dalam proses inferensi untuk menentukan tingkat potensi banjir berdasarkan parameter yang tersedia.
3. Menghasilkan sistem yang mampu memberikan informasi tingkat potensi banjir sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam mitigasi bencana.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Laporan ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai penerapan sistem pakar dan logika fuzzy, khususnya metode Mamdani, dalam pengembangan sistem pendukung keputusan pada bidang mitigasi bencana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, sistem dapat memberikan informasi mengenai tingkat potensi banjir sebagai bentuk peringatan dini sehingga meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

- b. Bagi pengembang, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem pakar berbasis logika fuzzy untuk berbagai permasalahan yang melibatkan ketidakpastian.
- c. Bagi akademisi, laporan ini dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai implementasi metode Fuzzy Mamdani dalam pengembangan sistem pakar berbasis kecerdasan buatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

E. Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir dan mengambil keputusan sebagaimana dilakukan oleh manusia. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai aktivitas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, melakukan penalaran, mempelajari data, serta menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan informasi yang tersedia.

Perkembangan kecerdasan buatan telah mendorong pemanfaatannya pada berbagai bidang, antara lain kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, pertanian, hingga mitigasi bencana. Dalam implementasinya, AI tidak hanya digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan, tetapi juga membantu proses analisis dan pengambilan keputusan yang melibatkan data dalam jumlah besar maupun kondisi yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi.

F. Sistem Pakar

Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam menyelesaikan permasalahan pada bidang tertentu. Pengetahuan pakar direpresentasikan dalam bentuk aturan (rule) yang diproses melalui komponen utama, yaitu basis pengetahuan (knowledge base), mesin inferensi (inference engine), basis fakta (working memory), dan antarmuka pengguna (user interface). Melalui komponen tersebut, sistem mampu melakukan penalaran dan menghasilkan keputusan berdasarkan data masukan dari pengguna.

Keunggulan sistem pakar terletak pada kemampuannya memberikan keputusan secara konsisten, mempercepat proses analisis, serta mengurangi ketergantungan terhadap pakar secara langsung. Oleh karena itu, sistem pakar banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk diagnosis penyakit, identifikasi kerusakan perangkat, pertanian, dan mitigasi bencana. Pada penelitian ini, sistem pakar dimanfaatkan untuk menentukan tingkat potensi banjir dengan menggunakan metode inferensi fuzzy, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi lingkungan secara lebih fleksibel dan akurat.

G. Logika Fuzzy

Logika fuzzy merupakan suatu pendekatan matematis yang memperluas logika klasik atau logika biner konvensional. Jika logika biner hanya mengenal dua nilai mutlak yang kaku, yaitu benar (1) atau salah (0), logika fuzzy memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan kontinuitas yang berada di dalam rentang antara 0 hingga 1. Pendekatan ini sangat efektif untuk memodelkan penalaran manusia dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan unsur ketidakpastian, ambiguitas, serta informasi yang bersifat samar atau tidak pasti.

Dalam fenomena alam seperti bencana banjir, parameter-parameter lingkungan tidak berubah secara ekstrem atau terbagi ke dalam batasan nilai yang kaku, melainkan berubah secara gradual dan dinamis. Sebagai contoh, perubahan intensitas hujan dari kondisi lebat ke sangat lebat tidak terjadi secara mendadak pada satu titik nilai mutlak. Melalui penerapan logika fuzzy, nilai-nilai fisik tersebut dapat dikonversi ke dalam beberapa himpunan fuzzy yang saling beririsan (*overlapping*). Hal ini membuat sistem mampu merepresentasikan kondisi riil di lapangan secara lebih fleksibel, bernilai adaptif tinggi, dan menghasilkan keputusan yang lebih objektif mendekati penilaian seorang pakar.

H. Metode Fuzzy Mamdani

Metode Fuzzy Mamdani, atau yang dikenal luas sebagai metode Max-Min, merupakan salah satu skema *Fuzzy Inference System* (FIS) yang paling populer dalam memetakan ruang masukan ke ruang luaran. Diperkenalkan pertama kali oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975, metode ini mengadopsi pola penalaran yang menyerupai proses pengambilan keputusan manusia dengan menyusun kombinasi aturan linguistik berupa pernyataan IF-THEN dari pakar. Luaran dari mesin inferensi Mamdani berbentuk himpunan fuzzy, sehingga memerlukan tahapan integrasi matematika khusus untuk mengubahnya kembali menjadi nilai tegas.

Proses penalaran pada Metode Fuzzy Mamdani terbagi ke dalam empat tahapan logis, yaitu:

1. Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*)

Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*) merupakan komponen inti yang bertindak sebagai tempat penyimpanan seluruh konfigurasi parameter fuzzy pada sebuah sistem,

yang mencakup dua elemen vital berupa definisi variabel dan aturan fuzzy (fuzzy rules). Definisi variabel dan himpunan fuzzy berfungsi untuk mengatur pengaturan domain fisik beserta representasi linguistik untuk setiap variabel masukan maupun luaran secara umum. Sementara itu, aturan fuzzy merupakan sekumpulan basis aturan logika IF-THEN yang dirancang oleh pakar guna menghubungkan berbagai kombinasi kondisi dari variabel masukan terhadap kesimpulan variabel luaran secara logis dan terstruktur.

2. Fuzzifikasi (*Fuzzification*)

Fuzzifikasi adalah proses pemetaan untuk mengubah nilai tegas yang diperoleh dari hasil pengukuran sensor menjadi nilai linguistik berbentuk derajat keanggotaan. Proses konversi nilai numerik ini memanfaatkan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dan trapesium dengan rumus matematis sebagai berikut :

- a. **Fungsi Segitiga (*Triangular Function*)** dengan parameter (a, b, c):

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a}; & a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}; & b < x < c \\ 1; & x = b \end{cases}$$

- b. **Fungsi Trapesium (*Trapezoidal Function*)** dengan parameter (a, b, c, d):

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ \frac{x-a}{b-a}; & a < x < b \\ 1; & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}; & c < x < d \end{cases}$$

3. Inferensi (*Inference Engine*)

Inferensi adalah mesin penalaran yang bertugas memproses nilai derajat keanggotaan hasil fuzzifikasi menggunakan aturan yang ada pada knowledge base. Tahap ini mengombinasikan dua sub-proses utama, yaitu :

- a. **Evaluasi Aturan (*Implikasi MIN*)**

Menghubungkan kondisi-kondisi masukan pada premis IF menggunakan operator logika AND (irisan). Nilai aktivasi aturan (α -predikat) ditentukan

dengan mengambil nilai derajat keanggotaan terkecil (MIN), yang kemudian digunakan untuk memotong (*clipping*) fungsi keanggotaan luaran:

$$\alpha = \min(\mu_A(x), \mu_B(y), \mu_C(z))$$

b. Agregasi Luaran (MAX)

Menggabungkan seluruh area fungsi keanggotaan hasil pemotongan (*clipping*) dari semua aturan yang aktif menjadi satu kesatuan fungsi keanggotaan fuzzy baru. Metode agregasi dilakukan dengan mengambil nilai keanggotaan tertinggi (MAX) pada tiap titik domain luaran:

$$\mu_{\text{agregat}}(x) = \max(\mu_{\text{rule1}}(x), \mu_{\text{rule2}}(x), \dots, \mu_{\text{rulen}}(x))$$

I. Sistem Pakar Peringatan Potensi Banjir

Studi kasus dalam perancangan sistem pakar ini menitikberatkan pada analisis potensi risiko kebencanaan banjir secara dini di kawasan rawan genangan. Untuk mengatasi kelemahan model klasifikasi konvensional yang kaku, sistem ini dirancang secara spesifik dengan mengandalkan interaksi dinamis dari tiga parameter lingkungan utama yang memiliki korelasi langsung terhadap volume air permukaan, meliputi:

1. Jarak Sensor ke Muka Air (cm)

Mengukur jarak vertikal antara sensor pemantau dengan batas permukaan air. Nilai parameter ini berbanding terbalik dengan kedalaman; semakin kecil nilai jarak yang terdeteksi, mengindikasikan volume air permukaan semakin tinggi dan kritis mendekati daratan (kondisi Bahaya).

2. Kenaikan Air (cm/menit)

Mengukur laju perubahan tinggi muka air dalam satuan waktu. Parameter ini memberikan gambaran akselerasi luapan air; nilai positif menunjukkan air sedang naik dengan cepat, sedangkan nilai negatif menunjukkan tren air surut.

3. Curah Hujan (mm)

Mengukur akumulasi intensitas air hujan di area tangkapan air. Curah hujan tinggi bertindak sebagai parameter pemicu utama masuknya debit air eksternal ke dalam sistem drainase lingkungan.

Ketiga parameter masukan tersebut diolah secara simultan melewati jalinan 27 aturan implikasi fuzzy untuk memetakan kondisi riil lingkungan ke dalam satu indikator luaran, yaitu **Risiko Banjir (0-100%)**. Guna mempercepat respons preventif, sistem dikonfigurasi dengan ambang batas peringatan sebesar 75%. Apabila hasil perhitungan akhir defuzzifikasi berada di atas atau sama dengan nilai ambang tersebut, sistem pakar akan langsung mengaktifkan status siaga darurat serta mengeluarkan teks saran evakuasi yang tepat bagi masyarakat dan pihak manajemen bencana setempat.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

J. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi fungsionalitas sistem agar mampu menentukan tingkat risiko banjir secara akurat menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Sistem ini dirancang untuk memproses tiga parameter lingkungan fisik sebagai masukan (*input*), yaitu jarak sensor ke muka air (cm), kenaikan air (cm/menit), dan curah hujan (mm). Ketiga parameter tersebut diolah melalui tahapan inferensi fuzzy untuk menghasilkan satu nilai persentase risiko banjir (0-100%) sebagai keluaran (*output*).

Secara operasional, sistem dituntut untuk mampu menjalankan tahapan fuzzifikasi, evaluasi aturan (MIN), agregasi (MAX), dan defuzzifikasi secara otomatis. Selain itu, sistem juga harus dilengkapi dengan mekanisme ambang batas (*threshold alert*) sebesar 75%. Jika persentase risiko mencapai atau melebihi batas tersebut, sistem akan langsung memberikan peringatan dini (*early warning*) yang cepat dan objektif untuk mendukung evakuasi.

K. Knowledge Base

Basis pengetahuan (*Knowledge Base*) merupakan fondasi utama sistem pakar yang bertindak sebagai repositori pengetahuan untuk menyimpan seluruh variabel, himpunan, dan parameter fuzzy yang merepresentasikan penilaian pakar. Variabel masukan pada sistem ini terdiri atas Jarak Air, Kenaikan Air, dan Curah Hujan, sedangkan variabel keluaran berupa Risiko Banjir.

Variable	Jenis	Domain Fisik	Himpunan Fuzzy
Jarak Sensor ke Muka Air	Input	0 s/d 210 cm	Bahaya, Waspada, Aman
Kenaikan Air	Input	-6 s/d 6 cm per menit	Turun, Stabil, Naik
Curah Hujan	Input	0 s/d 150 mm	Ringan, Lebat, Sangat Lebat
Risiko Banjir	Output	0 s/d 100 %	Rendah, Sedang, Tinggi

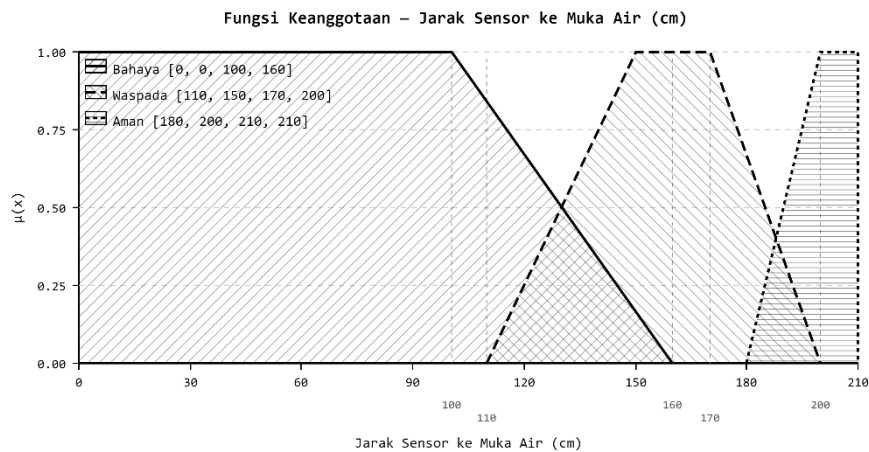
L. Fungsi Keanggotaan

Setiap himpunan fuzzy pada sistem ini memiliki fungsi keanggotaan spesifik yang menentukan derajat keanggotaannya di dalam rentang 0 hingga 1. Konfigurasi parameter batas untuk setiap fungsi keanggotaan ditetapkan menggunakan tipe Trapesium dan Segitiga sebagai berikut:

1. Fungsi Keanggotaan Jarak Sensor ke Muka Air (Trapesium)

Semakin kecil nilainya, semakin tinggi muka air (semakin berbahaya).

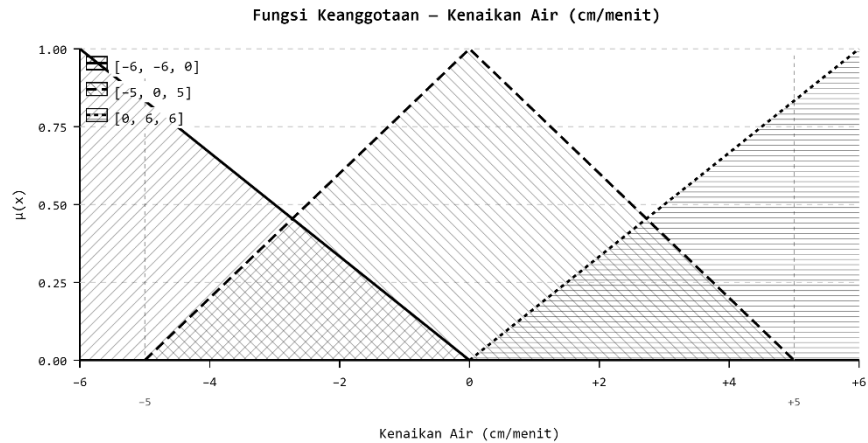
- **Bahaya:** Trapesium dengan parameter [0, 0, 100, 160]
- **Waspada:** Trapesium dengan parameter [110, 150, 170, 200]
- **Aman:** Trapesium dengan parameter [180, 200, 210, 210]



2. Fungsi Keanggotaan Kenaikan Air (Segitiga)

Nilai negatif menandakan air turun, sedangkan nilai positif menandakan debit air naik.

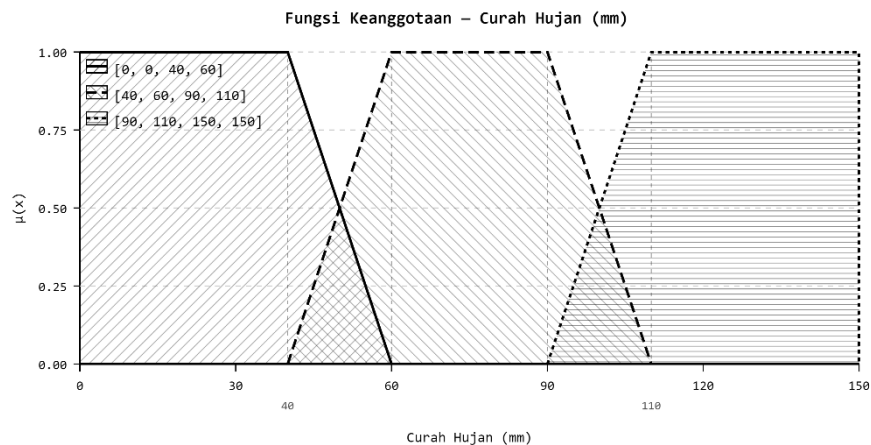
- **Turun:** Segitiga dengan parameter [-6, -6, 0]
- **Stabil:** Segitiga dengan parameter [-5, 0, 5]
- **Naik:** Segitiga dengan parameter [0, 6, 6]



3. Fungsi Keanggotaan Curah Hujan (Trapesium)

Intensitas air hujan yang tertampung di wilayah pengamatan.

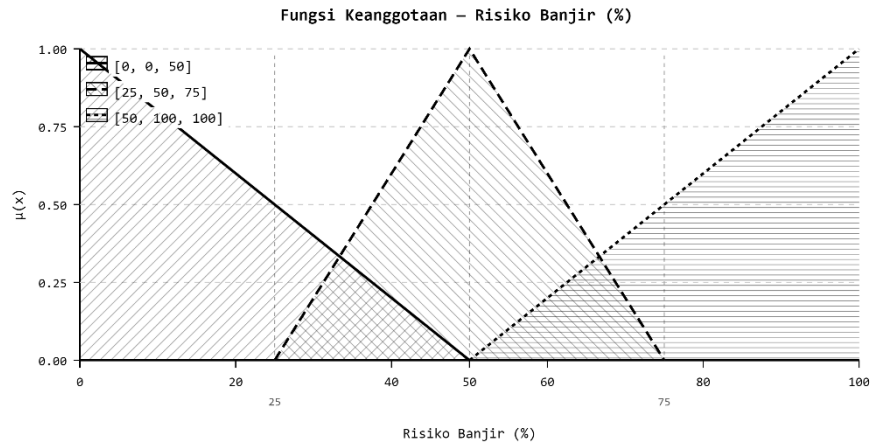
- **Ringan:** Trapesium dengan parameter [0, 0, 40, 60]
- **Lebat:** Trapesium dengan parameter [40, 60, 90, 110]
- **Sangat Lebat:** Trapesium dengan parameter [90, 110, 150, 150]



4. Fungsi Keanggotaan Risiko Banjir (Segitiga)

Output yang merepresentasikan persentase bahaya.

- **Rendah:** Segitiga dengan parameter [0, 0, 50]
- **Sedang:** Segitiga dengan parameter [25, 50, 75]
- **Tinggi:** Segitiga dengan parameter [50, 100, 100]



M. Fuzzy Rules

Rules menggunakan operasi AND untuk menghubungkan kondisi-kondisi dalam IF.

No	Jarak Air (IF)	Kenaikan (AND)	Curah Hujan (AND)	Potensi Banjir
R01	Bahaya	Naik	Sangat Lebat	Tinggi
R02	Bahaya	Naik	Lebat	Tinggi
R03	Bahaya	Naik	Ringan	Tinggi
R04	Bahaya	Stabil	Sangat Lebat	Tinggi
R05	Bahaya	Stabil	Lebat	Tinggi
R06	Bahaya	Stabil	Ringan	Tinggi
R07	Bahaya	Turun	Sangat Lebat	Tinggi
R08	Bahaya	Turun	Lebat	Sedang
R09	Bahaya	Turun	Ringan	Sedang
R10	Waspada	Naik	Sangat Lebat	Tinggi
R11	Waspada	Naik	Lebat	Tinggi
R12	Waspada	Naik	Ringan	Sedang
R13	Waspada	Stabil	Sangat Lebat	Sedang
R14	Waspada	Stabil	Lebat	Sedang
R15	Waspada	Stabil	Ringan	Rendah
R16	Waspada	Turun	Sangat Lebat	Sedang
R17	Waspada	Turun	Lebat	Rendah
R18	Waspada	Turun	Ringan	Rendah
R19	Aman	Naik	Sangat Lebat	Tinggi
R20	Aman	Naik	Lebat	Sedang

R21	Aman	Naik	Ringan	Rendah
R22	Aman	Stabil	Sangat Lebat	Sedang
R23	Aman	Stabil	Lebat	Rendah
R24	Aman	Stabil	Ringan	Rendah
R25	Aman	Turun	Sangat Lebat	Rendah
R26	Aman	Turun	Lebat	Rendah
R27	Aman	Turun	Ringan	Rendah

BAB IV IMPLEMENTASI

N. Implementasi Inferensi Engine

Mesin inferensi pada Sistem Pakar Peringatan Banjir ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan seluruh tahapan logika Fuzzy Mamdani. Mesin inferensi bertindak sebagai otak sistem yang membaca data pengetahuan dari file konfigurasi *base.yaml* dan memproses masukan variabel fisik untuk menghasilkan keputusan tingkat risiko.

Alur komputasi di dalam mesin inferensi ini berjalan melalui fungsi *diagnosa()* yang mengoordinasikan empat tahapan utama:

1. Eksekusi Fuzzifikasi

Nilai numerik mentah dari sensor mula-mula disaring menggunakan fungsi pembatas *_clamp()* agar tidak keluar dari batasan domain tiap variabel. Selanjutnya, fungsi *fuzzify()* memanggil objek FuzzySet untuk menghitung nilai derajat keanggotaan menggunakan rumus fungsi segitiga atau trapesium yang sesuai.

2. Evaluasi Aturan (Implikasi MIN)

Fungsi *evaluasi_rules()* melakukan iterasi terhadap seluruh aturan di dalam basis pengetahuan. Untuk setiap aturan yang kondisinya terpenuhi (nilai $\mu > 0$), sistem mencari nilai terkecil (MIN) sebagai predikat aktivasi aturan. Hasil pemotongan fungsi luaran dari aturan yang memiliki kesimpulan serupa kemudian disaring kembali lewat fungsi *_dedup_rules()* untuk mempertahankan nilai *clipping* tertinggi (maksimal).

3. Agregasi Luaran (MAX)

Fungsi *agregasi()* melakukan pemetaan spasial secara diskrit di sepanjang domain luaran Risiko Banjir (0 hingga 100) dengan resolusi langkah (*step*) sebesar 1. Pada tiap titik koordinat domain, sistem mencari nilai maksimum (MAX) dari seluruh kurva luaran aturan aktif untuk membentuk kurva daerah fuzzy baru.

4. Defuzzifikasi Centroid

Fungsi *defuzzify()* melakukan kalkulasi numerik integral diskrit dengan menjumlahkan hasil kali nilai titik domain dengan nilai derajat keanggotaan agregatnya, lalu

membaginya dengan total jumlah derajat keanggotaan agregat. Hasil akhir berupa angka persentase risiko tegas.

O. Implementasi Kode Programs

Secara struktural, kode program sistem pakar ini dibagi menjadi dua modul utama, yaitu `fuzzy.py` sebagai mesin komputasi inti dan `main.py` sebagai pengendali antarmuka pengguna.

1. Komponen Kelas Fungsi Fuzzy (`fuzzy.py`)

Modul ini mengimplementasikan dua *class* utama, yaitu `FuzzySet` dan `MamdaniFIS`. *Class* `FuzzySet` bertanggung jawab penuh atas kalkulasi fungsi keanggotaan matematis. Berikut merupakan struktur kode inti dari kalkulasi fungsi keanggotaan tersebut:

```
class FuzzySet:
    def __init__(self, nama, tipe, params):
        self.nama = nama
        self.tipe = tipe          # "segitiga" or "trapesium"
        self.params = params     # [a, b, c] or [a, b, c, d]

    def derajat(self, x):
        if self.tipe == "segitiga":
            return self._segitiga(x)
        elif self.tipe == "trapesium":
            return self._trapesium(x)
        return 0.0

    def _segitiga(self, x):
        a, b, c = self.params
        if a == b and x == a: return 1.0
        if b == c and x == b: return 1.0
        if x <= a or x >= c: return 0.0
        if a < x <= b: return (x - a) / (b - a)
        if b < x < c: return (c - x) / (c - b)
        return 0.0

    def _trapesium(self, x):
        a, b, c, d = self.params
        if x <= a or x >= d: return 0.0
        if a < x < b: return (x - a) / (b - a)
        if b <= x <= c: return 1.0
        if c < x < d: return (d - x) / (d - c)
        return 0.0
```


2. Komponen Antarmuka Utama (main.py)

Modul main.py bertindak sebagai orchestrator aplikasi yang menangani alur interaksi pengguna. Program ini menggunakan pendekatan interaktif looping (perulangan tak terbatas) yang hanya akan berhenti jika pengguna memilih menu keluar. Modul ini memanfaatkan fungsi masukan tervalidasi *float_input()* untuk memastikan data angka dari pengguna berada dalam batas aman domain sebelum diserahkan ke mesin inferensi.

```
def menu_utama():
    """Tampilkan menu utama dan return pilihan user"""
    console.clear()
    header()
    console.print()

    menu_panel = Panel(
        "[bold]Pilih menu:[/]\n\n"
        " [cyan]1.[/] Diagnosa Risiko Banjir\n"
        " [cyan]2.[/] Lihat Variabel Fuzzy\n"
        " [cyan]3.[/] Lihat Semua Rule\n"
        " [cyan]4.[/] Ambang Peringatan & Saran\n"
        " [cyan]5.[/] Simulasi (Demo Acak)\n"
        " [cyan]6.[/] Keluar",
        box=box.ROUNDED,
        border_style="white"
    )
    console.print(menu_panel)
    console.print()
    pilihan = Prompt.ask("[cyan]>[/]", choices=["1",
        "2", "3", "4", "5", "6"], default="1")
    return pilihan
```

P. Implementasi Antarmuka (Interface)

Sistem pakar ini diimplementasikan dalam bentuk antarmuka berbasis baris perintah (*Command Line Interface* atau CLI) yang diperkaya menggunakan *library Rich*. Penggunaan komponen *Rich UI* bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan data luaran fuzzy yang kompleks melalui visualisasi tabel, panel warna, progres bar, dan grafik ASCII.

Arsitektur menu aplikasi dibagi menjadi 5 menu utama:

1. Menu 1 (Diagnosa Risiko Banjir)

INPUT PARAMETER
Masukkan nilai untuk 3 parameter berikut:

> Jarak sensor ke muka air (cm) [0-210] (130): 0
> Kenaikan air (cm/menit, negatif=turun) [-6 to 6] (2): 0
> Curah hujan (mm) [0-150] (40): 0

SISTEM PAKAR PERINGATAN BANJIR
Mamdani Fuzzy Inference System
3 Parameter: Jarak Air + Kenaikan Air + Curah Hujan

INPUT PARAMETER

Parameter	Nilai	Label Fuzzy
Jarak Air	0 cm	-
Kenaikan Air	0,0 cm/mnt	Stabil
Curah Hujan	0 mm	-

Fasilitas interaktif bagi pengguna untuk memasukkan data 3 parameter fisik secara langsung. Setelah memproses data, antarmuka akan menampilkan visualisasi data masukan beserta label keanggotaan aktif, daftar aturan (*rules*) yang terpicu beserta nilai potongnya, kurva grafik ASCII agregasi luaran, serta nilai persentase risiko akhir yang dilengkapi panel status peringatan.

2. Menu 2 (Lihat Variabel Fuzzy)

VARIABEL INPUT

jarak_air: Jarak Sensor ke Muka Air (cm)
Domain: [0, 210]
Keterangan: Makin kecil nilainya, makin tinggi air (makin bahaya)

Himpunan	Tipe	Parameter
Bahaya	trapesium	0, 0, 100, 160
Waspada	trapesium	110, 150, 170, 200
Aman	trapesium	180, 200, 210, 210

kenaikan_air: Kenaikan Air (cm/menit)
Domain: [-6, 6]
Keterangan: Negatif = air turun, Positif = air naik

Himpunan	Tipe	Parameter
Turun	segitiga	-6, -6, 0
Stabil	segitiga	-5, 0, 5
Naik	segitiga	0, 6, 6

curah_hujan: Curah Hujan (mm)
Domain: [0, 150]
Keterangan: Ringan = hujan kecil, Lebat = deras, Sangat Lebat = sangat deras

Himpunan	Tipe	Parameter
Ringan	trapesium	0, 0, 40, 60
Lebat	trapesium	40, 60, 90, 110
Sangat Lebat	trapesium	90, 110, 150, 150

VARIABEL OUTPUT		
risiko_banjir: Risiko Banjir (%)		
Domain: [0, 100]		
Himpunan	Tipe	Parameter
Rendah	segitiga	0, 0, 50
Sedang	segitiga	25, 50, 75
Tinggi	segitiga	50, 100, 100

Menyajikan representasi tabel terstruktur mengenai seluruh detail domain variabel masukan dan luaran, lengkap dengan koordinat parameter fungsi keanggotaannya masing-masing.

3. Menu 3 (Lihat Semua Rule)

FUZZY RULES (IF ... AND ... AND ... -> THEN ...)				
#	Level Air	Kenaikan	Curah Hujan	-> Risiko
01	Bahaya	Naik	Sangat Lebat	Tinggi
02	Bahaya	Naik	Lebat	Tinggi
03	Bahaya	Naik	Ringan	Tinggi
04	Bahaya	Stabil	Sangat Lebat	Tinggi
05	Bahaya	Stabil	Lebat	Tinggi
06	Bahaya	Stabil	Ringan	Tinggi
07	Bahaya	Turun	Sangat Lebat	Tinggi
08	Bahaya	Turun	Lebat	Sedang
09	Bahaya	Turun	Ringan	Sedang
10	Waspada	Naik	Sangat Lebat	Tinggi

Menampilkan tabel pemetaan lengkap dari 27 aturan logika kombinatorial IF-THEN yang tersimpan di basis pengetahuan.

4. Menu 4 (Ambang Peringatan & Saran)

LEVEL RISIKO & SARAN	
Level	Saran Penanganan
Rendah	Potensi banjir rendah. Pantau kondisi cuaca secara berkala.
Sedang	Waspada potensi banjir. Siapkan langkah antisipasi dan pantau terus.
Tinggi	BAHAYA BANJIR! Segera evakuasi ke tempat aman.

Menginformasikan batas kritis *threshold* (75%) serta menampilkan tabel daftar teks saran penanganan mitigasi untuk level Rendah, Sedang, dan Tinggi.

5. Menu 5 (Simulasi Demo Acak)

```
SIMULASI DIAGNOSA ACAK
Sistem akan generate nilai acak untuk simulasi.

> Berapa kali simulasi? [1/3/5/10] (3): 1

--- Simulasi #1 ---
Jarak: 47.9 cm | Kenaikan: -5.2 cm/mnt | Hujan: 8.5 mm
| Risiko: 50.0% | Level: Sedang | OK
Waspada potensi banjir. Siapkan langkah antisipasi dan pantau terus.

Simulasi selesai!
```

Fitur pengujian otomatis yang membangkitkan nilai masukan acak secara kontinu menggunakan modul `random.uniform()` guna mensimulasikan pembacaan sensor berkala.

Q. Pengujian

a. Skenario Air Dekat Batas Aman

a. Data Masukan (*Crisp Input*)

Jarak Air = 130 cm.

Kenaikan Air = 2 cm/menit.

Curah Hujan = 80 mm.

b. Proses Fuzzifikasi

- 1) Jarak Air (130 cm) memicu himpunan Bahaya dengan nilai $\mu = 0.5$ dan himpunan Waspada dengan nilai $\mu = 0.5$.

- 2) Kenaikan Air (2 cm/menit) memicu himpunan Stabil dengan nilai $\mu = 0.6$ dan himpunan Naik dengan nilai $\mu = 0.33$.
- 3) Curah Hujan (80 mm) memicu himpunan Lebat secara mutlak dengan nilai $\mu = 1.0$.

c. Hasil Inferensi & Agregasi

Aturan yang aktif secara dominan meliputi R05 (Kesimpulan: Tinggi dengan nilai *clip* = 0.5) dan R14 (Kesimpulan: Sedang dengan nilai *clip* = 0.5).

d. Defuzzifikasi (*Crisp Output*)

Perhitungan Centroid menghasilkan nilai tegas sebesar 65.7%.

e. Evaluasi Status Akhir

Nilai 65.7% diklasifikasikan ke dalam level Sedang. Karena nilai luaran berada di bawah batas *threshold* 75%, status peringatan darurat dinyatakan tidak aktif (Alert: OK). Sistem mengeluarkan saran: *"Waspada potensi banjir. Siapkan langkah antisipasi dan pantau terus."*

INPUT PARAMETER
Masukkan nilai untuk 3 parameter berikut:

> Jarak sensor ke muka air (cm) [0-210] (130): 130
> Kenaikan air (cm/menit, negatif-turun) [-6 to 6] (2): 2
> Curah hujan (mm) [0-150] (40): 80

SISTEM PAKAR PERINGATAN BANJIR
Mamdani Fuzzy Inference System
3 Parameter: Jarak Air + Kenaikan Air + Curah Hujan

INPUT PARAMETER

Parameter	Nilai	Label Fuzzy
Jarak Air	130.0 cm	Bahaya
Kenaikan Air	2.0 cm/mnt	Stabil
Curah Hujan	80.0 mm	Lebat

Jarak Sensor ke Muka Air (cm)

Bahaya -> 0.5
Waspada -> 0.5

Kenaikan Air (cm/menit)

Naik -> 0.3333
Stabil -> 0.6

Curah Hujan (mm)

Lebat -> 1.0

RULE AKTIF

Rule	Output	Clipping
R05	Tinggi	0.5000
R14	Sedang	0.5000

RISIKO BANJIR
#####..... 65.7%
Level: Sedang
^ threshold 75%

Waspada potensi banjir. Siapkan langkah antisipasi dan pantau terus.

b. Skenario Kondisi Normal

a. Data Masukan (*Crisp Input*)

Jarak Air = 200 cm.

Kenaikan Air = 0 cm/menit.

Curah Hujan = 5 mm.

b. Proses Fuzzifikasi

- 1) Jarak Air (200 cm) memicu himpunan Aman secara mutlak dengan nilai $\mu = 1.0$.
- 2) Kenaikan Air (0 cm/menit) memicu himpunan Stabil secara mutlak dengan nilai $\mu = 1.0$.
- 3) Curah Hujan (5 mm) memicu himpunan Ringan secara mutlak dengan nilai $\mu = 1.0$.

c. Hasil Inferensi & Agregasi

Aturan yang aktif adalah R24 (Kesimpulan: Rendah dengan nilai *clip* = 1.0).

d. Defuzzifikasi (*Crisp Output*)

Perhitungan Centroid menghasilkan nilai tegas sebesar 16.3%.

e. Evaluasi Status Akhir

Nilai 16.3% diklasifikasikan ke dalam level Rendah dengan status Alert: OK.
Sistem mengeluarkan saran: "Potensi banjir rendah. Pantau kondisi cuaca secara berkala."

INPUT PARAMETER		
Parameter	Nilai	Label Fuzzy
Jarak Air	200.0 cm	Aman
Kenaikan Air	0.0 cm/mnt	Stabil
Curah Hujan	5.0 mm	Ringan

Jarak Sensor ke Muka Air (cm)	
Aman	-> 1.0

Kenaikan Air (cm/menit)	
Stabil	-> 1.0

Curah Hujan (mm)	
Ringan	-> 1.0

RULE AKTIF		
Rule	Output	Clipping
R24	Rendah	1.0000

RISIKO BANJIR
16.3%
Level: Rendah
^ threshold 75%

Potensi banjir rendah. Pantau kondisi cuaca secara berkala.

c. **Skenario Kondisi Kritis / Ekstrem**

a. **Data Masukan (*Crisp Input*)**

Jarak Air = 20 cm, Kenaikan Air = 5 cm/menit, Curah Hujan = 120 mm.

b. **Proses Fuzzifikasi**

2) Jarak Air memicu himpunan **Bahaya** secara mutlak dengan nilai $\mu = 1.0$.

3) Kenaikan Air (5 cm/menit) memicu himpunan **Naik** dengan nilai keanggotaan tinggi $\mu = 0.833$.

4) Curah Hujan (120 mm) memicu himpunan **Sangat Lebat** secara mutlak dengan nilai $\mu = 1.0$.

c. **Hasil Inferensi & Agregasi**

Aturan utama yang terpicu aktif adalah **R01** (Kesimpulan: Tinggi dengan nilai konsekuensi *clipping* sebesar 0.8333).

d. **Defuzzifikasi (*Crisp Output*)**

Perhitungan Centroid menghasilkan nilai tegas mencapai **83.2%**.

e. **Evaluasi Status Akhir**

Nilai risiko sebesar 83.2% diklasifikasikan ke dalam level **Tinggi**. Karena nilai tersebut telah melampaui batas kritis *threshold* aplikasi ($\geq 75\%$), sistem langsung membunyikan tanda bahaya (**!! PERINGATAN DARURAT AKTIF**). Sistem mengeluarkan instruksi penanganan kritis: *"BAHAYA BANJIR! Segera evakuasi ke tempat aman."*

INPUT PARAMETER		
Parameter	Nilai	Label Fuzzy
Jarak Air	20.0 cm	Bahaya
Kenaikan Air	5.0 cm/mnt	Naik
Curah Hujan	120.0 mm	Sangat Lebat

	Jarak Sensor ke Muka Air (cm)
Bahaya ->	1.0

	Kenaikan Air (cm/menit)
Naik ->	0.8333

	Curah Hujan (mm)
Sangat Lebat ->	1.0

RULE AKTIF		
Rule	Output	Clipping
R01	Tinggi	0.8333

RISIKO BANJIR
83.2%
Level: Tinggi ^ threshold 75%

!! PERINGATAN! Risiko banjir >= 75%
BAHAYA BANJIR! Segera evakuasi ke tempat aman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar peringatan dini banjir berbasis metode Fuzzy Mamdani berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Sistem memanfaatkan parameter lingkungan, yaitu curah hujan, tinggi muka air, dan kelembapan udara, sebagai data masukan untuk menentukan tingkat potensi banjir melalui proses fuzzifikasi, inferensi, agregasi, dan defuzzifikasi.

Penerapan logika fuzzy memberikan kemampuan kepada sistem untuk mengolah data yang memiliki tingkat ketidakpastian sehingga menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel dibandingkan pendekatan logika tegas. Dengan memanfaatkan aturan fuzzy yang telah dirancang, sistem mampu memberikan informasi mengenai tingkat potensi banjir secara konsisten berdasarkan kombinasi nilai parameter yang dimasukkan oleh pengguna.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat berfungsi sebagai media pendukung dalam proses peringatan dini banjir. Informasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu masyarakat maupun pihak terkait dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mendukung pengambilan keputusan pada tahap mitigasi bencana. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa metode Fuzzy Mamdani dapat diterapkan secara efektif dalam pengembangan sistem pakar yang berkaitan dengan analisis kondisi lingkungan.

B. Saran

Pengembangan sistem pada penelitian ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang memengaruhi potensi banjir, seperti debit sungai, kecepatan aliran air, kondisi drainase, maupun luas daerah resapan, sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif.
2. Basis pengetahuan dan aturan fuzzy perlu dievaluasi serta disempurnakan secara berkala berdasarkan data lapangan atau masukan dari pakar di bidang hidrologi agar tingkat akurasi sistem semakin meningkat.

3. Pengembangan selanjutnya dapat mengintegrasikan sistem dengan sensor Internet of Things (IoT) atau data cuaca secara real-time, sehingga informasi potensi banjir dapat diperbarui secara otomatis sesuai kondisi aktual di lapangan.
4. Sistem dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi bergerak (mobile application) atau diintegrasikan dengan layanan notifikasi sehingga informasi peringatan dini dapat diterima pengguna secara lebih cepat dan mudah diakses kapan pun diperlukan.